

★★★

46 전선의 굵기를 측정하는 공구는?



- ① 권척
- ② 메거
- ③ 와이어 게이지
- ④ 와이어 스트리퍼

3해설

- ① 권척(줄자) : 관이나 전선의 길이 측정
 ② 메거 : 절연 저항 측정
 ③ 와이어 게이지 : 전선의 굵기(직경) 측정
 ④ 와이어 스트리퍼 : 절연 전선의 피복을 벗기는 공구

★★★

47 정격 전류가 30[A]인 저압 전로의 과전류 차단기를 산업용 배선용 차단기로 사용하는 경우 정격 전류의 1.3배의 전류가 통과하였을 때 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?



- ① 1분
- ② 60분
- ③ 2분
- ④ 120분

3해설

과전류 차단기로 저압 전로에 사용하는 63[A] 이하의 산업용 배선용 차단기는 정격 전류의 1.3배 전류가 흐를 때 60분 내에 자동으로 동작하여야 한다.

★★

48 다음 중 지중 전선로의 매설 방법이 아닌 것은?

- ① 관로식
- ② 암거식
- ③ 직접 매설식
- ④ 행거식

3해설

지중 전선로의 종류 : 관로식, 암거식, 직접 매설식

★★★

49 단락비가 큰 동기 발전기에 대한 설명 중 맞는 것은?



- ① 안정도가 높다.
- ② 기기가 소형이다.
- ③ 전압 변동률이 크다.
- ④ 전기자 반작용이 크다.

3해설

단락비가 큰 동기 발전기의 특징

- 동기 임피던스가 작다.
- 단락 전류가 크다.
- 전기자 반작용이 작다.
- 전압 변동률이 작다.

★

50 전류를 계속 흐르게 하려면 전압을 연속적으로 만들어주는 어떤 힘이 필요하게 되는데, 이 힘을 무엇이라 하는가?

- ① 자기력
- ② 전자력
- ③ 기전력
- ④ 전기장

3해설

전기 회로에서 전위차를 일정하게 유지시켜 전류가 연속적으로 흐를 수 있도록 하는 힘을 기전력이라 한다.

★★★

51 직류 발전기의 정격 전압 100[V], 무부하 전압 104[V]이다. 이 발전기의 전압 변동률 ε [%]은?



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

3해설

$$\begin{aligned} \text{전압 변동률 } \varepsilon &= \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 \\ &= \frac{104 - 100}{100} \times 100 = 4[\%] \end{aligned}$$

★★★

52 공기 중에서 자속 밀도 $2[\text{Wb/m}^2]$ 의 평등 자장 속에 길이 $60[\text{cm}]$ 의 직선 도선을 자장의 방향과 30° 각으로 놓고 여기에 $5[\text{A}]$ 의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 [N]인가?



- ① 3
- ② 5
- ③ 6
- ④ 2